

9. hét - Csatlakozási teljesítmény, fázisszám és teljesítménybővítés

Épületvillamossági hálózatok – 13. évfolyam • IAP

Heti cél: A tanuló értse a csatlakozási teljesítmény és a fázisszám jelentését, tudjon egyszerű teljesítmény- és áramértékeket értelmezni, valamint átlássa a teljesítménybővítés műszaki gondolkodását.

Történelmi nyitó

A háztartások villamosenergia-igénye az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt. A világítás és néhány kisebb fogyasztó mellé villanytűzhely, klímaberendezés, hőszivattyú és elektromosautó-töltő került. Emiatt egyre fontosabb kérdés lett: mekkora teljesítményt képes biztonságosan kiszolgálni a csatlakozás?

1. Mit jelent a csatlakozási teljesítmény?

A csatlakozási teljesítmény azt fejezi ki, hogy a felhasználási hely a hálózatról mekkora villamos teljesítményt vehet igénybe a rendelkezésre álló fázisszám és áramerősség mellett. A gyakorlatban a csatlakozási értéket a fázisok száma és a csatlakozást korlátozó túláramvédelmi készülék névleges árama alapján is jellemezzük.

2. Egyfázisú csatlakozás

Egyfázisú csatlakozásnál a felhasználó egy fázisvezetőt, nullavezetőt és a védelmi rendszernek megfelelő védővezetői kapcsolatot használ. Közelítő számításnál 230 V névleges feszültséggel számolhatunk: $P \approx U \cdot I$. Például 1 × 32 A esetén $P \approx 230 \text{ V} \cdot 32 \text{ A} = 7360 \text{ W}$, vagyis körülbelül 7,36 kW.

3. Háromfázisú csatlakozás

Háromfázisú csatlakozásnál három fázis áll rendelkezésre. Szimmetrikus, közel egységnyi teljesítménytényezőjű terhelésnél a teljesítmény közelítően $P \approx \sqrt{3} \cdot U \cdot I$ összefüggéssel számítható, ahol U a fázisok közötti 400 V-os feszültség. 3 × 16 A esetén ez körülbelül 11,1 kW.

4. Miért előnyös a három fázis?

A háromfázisú rendszer lehetővé teszi nagyobb teljesítményű fogyasztók ellátását, és a terhelés három fázis közötti elosztását. A jó fáziselosztás csökkenti az egyes fázisok túlterhelésének veszélyét. Háromfázisú motorok és egyes nagy teljesítményű berendezések közvetlenül háromfázisú táplálást igényelnek.

5. Fázisterhelés és egyidejűség

Nem elegendő csak az összes beépített fogyasztó névleges teljesítményét összeadni. Vizsgálni kell, mely fogyasztók működhetnek egyszerre, és hogyan oszlanak el a fázisok között. Egy rosszul elosztott rendszerben az egyik fázis túlterhelődhet akkor is, ha az összesített teljesítmény látszólag megfelelő.

6. Mikor merül fel teljesítménybővítés?

Teljesítménybővítésre lehet szükség új nagyfogyasztó, például villanytűzhely, hőszivattyú, műhelygép vagy elektromosautó-töltő telepítésekor. A bővítés előtt meg kell vizsgálni a meglévő csatlakozást, a mérőhelyet, a vezetékeket, a védelmeket és a hálózati

lehetőségeket.

7. A teljesítménybővítés nem biztosítócsere

A csatlakozást korlátozó készülék önkényes nagyobbra cserélése nem megengedett. A nagyobb áram nagyobb hőterhelést jelent, ezért ellenőrizni kell a vezetékek keresztmetszetét és terhelhetőségét, a mérőhely megfelelőségét és az elosztói hálózat lehetőségeit is. A bővítés szabályozott folyamat.

8. Egyszerű méretezési gondolatmenet

1. Fogyasztói igény felmérése. 2. Várható egyidejű teljesítmény meghatározása. 3. Egy- vagy háromfázisú ellátás vizsgálata. 4. Fázisterhelések elosztása. 5. Szükséges áramerősség becslése. 6. Vezetékek és védelmek ellenőrzése. 7. Mérőhely és elosztói feltételek vizsgálata.

Példák

Csatlakozás	Közelítő teljesítmény
1 × 16 A	3,68 kW
1 × 25 A	5,75 kW
1 × 32 A	7,36 kW
3 × 16 A	11,1 kW
3 × 20 A	13,9 kW
3 × 25 A	17,3 kW
3 × 32 A	22,2 kW

Összefoglalás

- A csatlakozási teljesítményt a fázisszám és a rendelkezésre álló áram alapvetően meghatározza.
- Egyfázisú rendszerben közelítően $P \approx U \cdot I$.
- Háromfázisú rendszerben szimmetrikus terhelésnél közelítően $P \approx \sqrt{3} \cdot U \cdot I$.
- A terheléseket célszerű egyenletesen elosztani a fázisok között.
- Teljesítménybővítéskor a teljes csatlakozási láncot ellenőrizni kell.
- A csatlakozást korlátozó túláramvédelem önkényes módosítása nem megengedett.

Következő hét

A következő héten a csatlakozóvezetékek, méretlen fővezetékek és a vezetékek kiválasztásának, terhelhetőségének alapvető szempontjait dolgozzuk fel.